

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、想法：用「係數行」代表多項式

求兩個多項式的最大公因式（HCF），可以把它們的「係數」排成矩陣的橫行，再用行相減來做。

三步驟：①把每個多項式的係數「按次數對齊」寫成一行（缺哪個次方就補0）。②用「行相減」消去最高次項，得到一個次數較低的多項式。③把剩下的行約掉常數倍，就是最大公因式。

二、範例1：兩式同次數

求 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 與 $g(x) = x^2 - 1$ 的最大公因式。

①寫成係數行（次數2、1、0）： $f \rightarrow [1 \quad 3 \quad 2]$ ， $g \rightarrow [1 \quad 0 \quad -1]$ ，合起來 $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 。

② $R_1 - R_2$ ： $[0 \quad 3 \quad 3]$ ，代表 $3x + 3 = 3(x + 1)$ 。

③約掉常數3，得候選最大公因式 $x + 1$ 。

驗證： $f = (x + 1)(x + 2)$ 、 $g = (x + 1)(x - 1)$ ，兩者都有因式 $x + 1$ ，所以 $HCF = x + 1$ 。

三、範例2：兩式次數不同（先左移對齊）

求 $f(x) = x^3 - 1$ 與 $g(x) = x^2 - 1$ 的最大公因式。

對齊次數3、2、1、0： $f \rightarrow [1 \quad 0 \quad 0 \quad -1]$ ， $g \rightarrow [0 \quad 1 \quad 0 \quad -1]$ 。

因為 f 比 g 高一次，先把 g 乘 x （係數整列左移一格）： $x \cdot g \rightarrow [1 \quad 0 \quad -1 \quad 0]$ 。

再算 $f - x \cdot g$ ： $[0 \quad 0 \quad 1 \quad -1]$ ，代表 $x - 1$ 。

驗證： $g = (x - 1)(x + 1)$ 、 $f = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ ，兩者都有因式 $x - 1$ ，所以 $HCF = x - 1$ 。

接下來請拿《求多項式最大公因式課堂練習》，依這三步驟完成練習A、B、C。